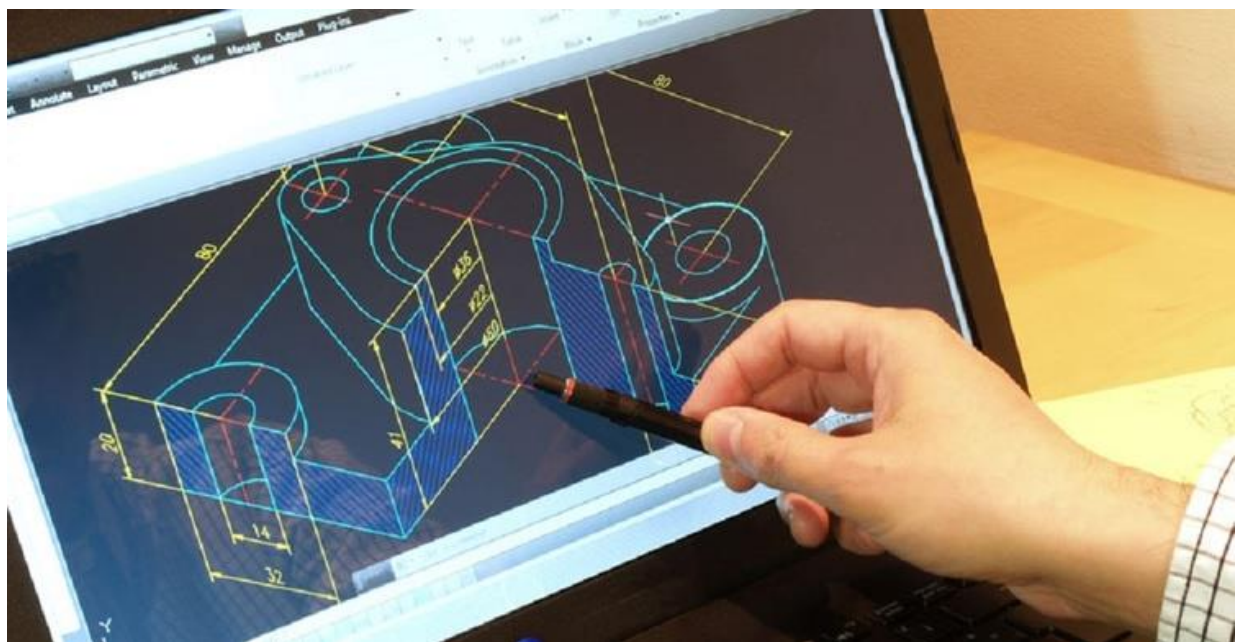


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 03



Tema:	Sistemas de Acotado (Dimensionado).
--------------	-------------------------------------

Capacidad:	Representar dibujos y diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad.
Objetivo:	Realizar el acotado en software CAD de acuerdo a estándares de dimensionado.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

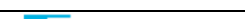
Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

DUPLICAR OBJETOS Y DISPONERLOS EN MATRICES

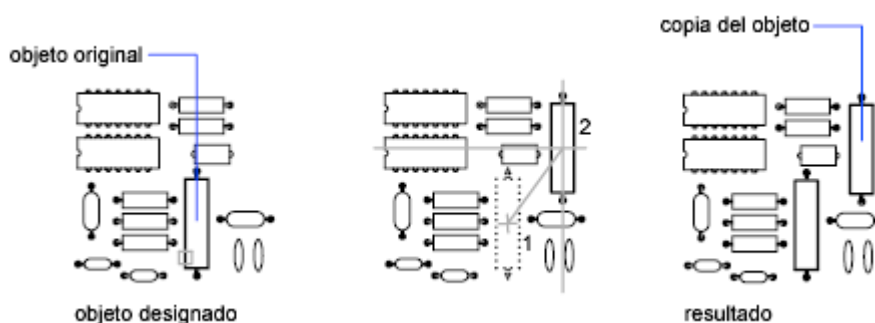
COPIAR OBJETOS

Puede utilizar las coordenadas, la referencia a rejilla, las referencias a objetos y otras herramientas para copiar objetos con precisión.

También es posible utilizar pinzamientos para mover y copiar objetos rápidamente.

Especificación de la distancia mediante dos puntos

Copie un objeto mediante la distancia y la dirección especificadas a través de un punto base seguido de un segundo punto. En este ejemplo, debe copiar el bloque que representa un componente electrónico. Seleccione el objeto original que desee copiar. Precise el punto base del desplazamiento (1) seguido de un segundo punto (2). El objeto se copia a la distancia y en la dirección del punto 1 al 2.



Copiar un objeto mediante dos puntos

1. Haga clic en la ficha Origen > panel Modificar > Copiar.
2. Seleccione los objetos que desee copiar y pulse Intro.
3. Especifique el punto base de la copia.
4. Diseñe un segundo punto.



Los objetos seleccionados se copian en una nueva ubicación, que viene determinada por la distancia y la dirección entre los puntos primero y segundo.

Especificación de la distancia con coordenadas relativas

Para copiar un objeto utilizando una distancia relativa, indique valores de coordenadas para el primer punto y pulse Intro para el segundo punto. Los valores de coordenadas se utilizan como desplazamiento relativo en lugar de la ubicación de un punto base.

Nota: No escriba una arroba (@) como haría normalmente para especificar coordenadas relativas, ya que de entrada se espera que lo sean.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
		FECHA:	
DEPARTAMENTO DE MECANICA			

Para copiar los objetos a una distancia especificada, también puede utilizar la función de introducción directa de distancia junto con el modo Ortho y el rastreo polar.

Copiar un objeto mediante un desplazamiento



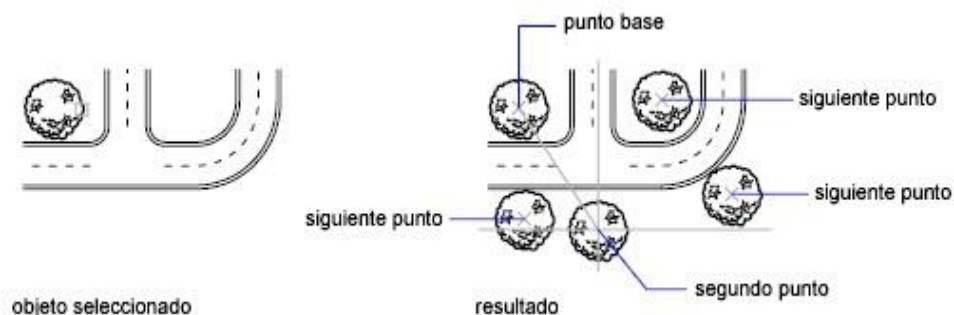
1. Haga clic en la ficha Origen > panel Modificar > Copiar.
2. Seleccione los objetos que desee copiar y pulse Intro.
3. Indique el desplazamiento en forma de coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas o esféricas. No escriba una arroba (@) porque ya se espera que sean coordenadas relativas.
4. En la solicitud del segundo punto, pulse Intro.

Los valores de coordenadas se utilizan como desplazamiento relativo en lugar de la ubicación de un punto base. Los objetos copiados se copian en una nueva ubicación, que viene determinada por los valores de coordenadas relativas que se hayan introducido.

Creación de varias copias

Con COPIA, se pueden crear varias copias del conjunto de selección especificado y el punto base. Las opciones son las siguientes:

- Crear copias en ubicaciones o desplazamientos especificados
- Espaciar automáticamente el número especificado de copias de un patrón lineal.



Desplazar y copiar objetos mediante el método de arrastre (solo Windows)

También es posible seleccionar objetos y arrastrarlos a una nueva ubicación utilizando el botón izquierdo del ratón sobre uno de los objetos seleccionados; pulse Ctrl para hacer una copia. Mediante este método, podrá arrastrar objetos entre otras aplicaciones y dibujos abiertos.

Si se arrastran con el botón derecho del ratón en lugar del izquierdo, se muestra un menú contextual después de arrastrar los objetos. Las opciones de menú incluyen Desplazar aquí, Copiar aquí, Pegar como bloque y Cancelar.

Copiar y pegar



1. Pulse Ctrl+C o haga clic en la ficha Inicio > grupo Portapapeles > Copiar.
2. Seleccione los objetos que desee copiar y pulse Intro.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Los objetos se pueden pegar ahora en el mismo dibujo o en otro.

- Si es necesario, cambie al dibujo en el que desea pegar los objetos.
- Utilice uno de los siguientes comandos para pegar los objetos:

- Ctrl+V o ficha Inicio > grupo Portapapeles > Pegar. 
 - Ctrl+Mayús+V o ficha Inicio > grupo Portapapeles > Pegar como  bloque.
 - Ficha Inicio > grupo Portapapeles > Pegar en coordenadas  originales.
- Siga las indicaciones.

Importante: Se puede utilizar la función de copiar y pegar de Windows para transferir objetos entre diferentes aplicaciones de Windows, pero no se mantiene el nivel máximo de precisión de AutoCAD. Para mantener la precisión, utilice COPIARBASE en lugar de COPIAPP (Ctrl+C).

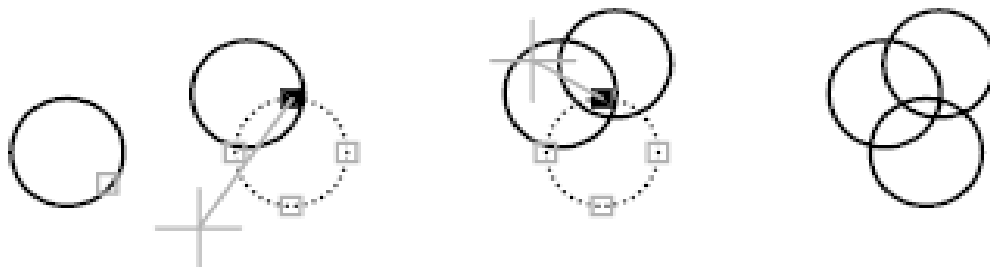
Copiar y pegar con un punto base

- Pulse Ctrl+Mayús+C o escriba COPIARBASE en la solicitud de comando.
- Elija el punto base.
- Selecione los objetos que desee copiar y pulse Intro.
Los objetos se pueden pegar ahora en el mismo dibujo o en otro.
- Si es necesario, cambie al dibujo en el que desea pegar los objetos.
- Pegue los objetos mediante uno de los comandos mostrados anteriormente.

Varias copias mediante pinzamientos

Es posible crear varias copias de objetos mientras se modifican con cualquiera de los modos de pinzamiento.

Por ejemplo, utilizando la opción Copiar, podrá girar los objetos seleccionados, dejando copias en cada posición especificada con el dispositivo señalador.



También puede realizar varias copias si mantiene pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona el primer punto. Por ejemplo, con el modo de pinzamiento Estirar, podrá estirar objetos como líneas y, a continuación, copiarlos en cualquier punto del área de dibujo. Se siguen realizando varias copias hasta que se desactivan los pinzamientos.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Nota: Al utilizar pinzamientos para realizar varias copias de un objeto anotativo que contiene varias representaciones a escala, solo se copia la representación a escala actual.

Definición de intervalos de desfase o de rotación

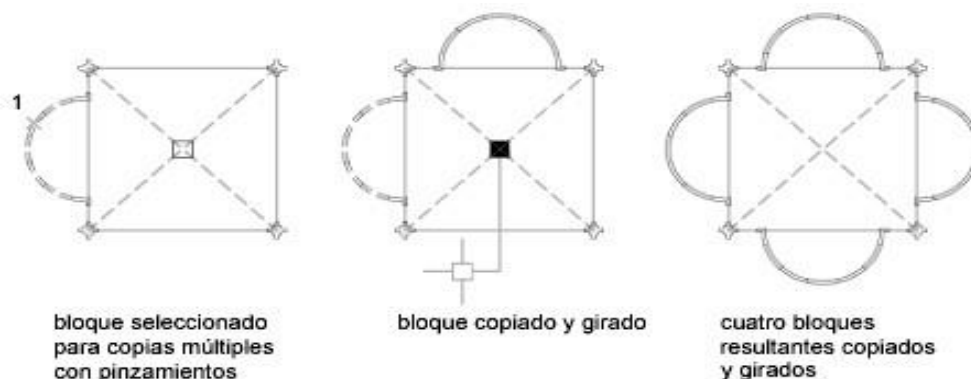
Se pueden colocar varias copias en intervalos espaciados de forma regular mediante la creación de un intervalo de desfase. El intervalo de desfase viene definido por la distancia entre un objeto y la siguiente copia. En el ejemplo siguiente de distribución de puntos de iluminación, la primera copia del símbolo de dispositivo de iluminación figura a un desfase de dos unidades. Todas las copias posteriores se colocan con una separación de dos unidades.

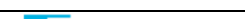


Si mantiene pulsada la tecla Ctrl mientras se seleccionan varios puntos de copia con el dispositivo señalador, el cursor gráfico se divide y se sitúa en un punto de desfase basado en los dos últimos puntos. En la siguiente ilustración, el punto medio de la línea 1 se encuentra en las coordenadas 8,5. Basándose en ese punto medio, la línea 2 se ha copiado utilizando la tecla Ctrl y el modo de pinzamiento Estirar; su punto medio se encuentra en 9,5. La tercera línea se desplaza con un desfase basado en los valores de las coordenadas 10,5.



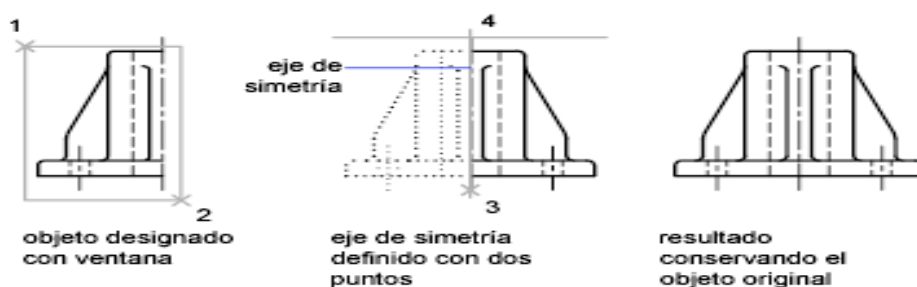
De forma similar, se pueden situar varias copias en intervalos angulares en torno a un pinzamiento base con un intervalo de rotación. El intervalo de rotación se define como el ángulo entre un objeto y la siguiente copia cuando se utiliza el modo de pinzamiento Girar. Mantenga pulsada la tecla Ctrl para utilizar el intervalo de rotación.



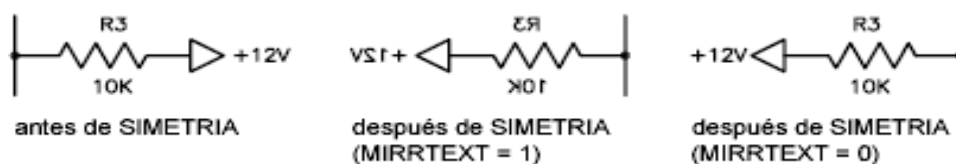
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 7 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

REFLEJO DE OBJETOS (SIMETRIA)

Es posible pasar de un objeto a otro sobre un eje determinado para crear una imagen simétrica reflejada. Se pasa de un objeto a otro sobre un eje denominado eje de simetría para crear una imagen reflejada. Para especificar este eje de simetría temporalmente, indique dos puntos. Puede elegir entre borrar o mantener los objetos originales.



Al reflejar texto, sombreados, atributos y sus definiciones en simetría, la imagen aparecerá invertida o boca abajo. El texto tiene la misma alineación y justificación que el objeto antes de ser reflejado. Si desea invertir el texto, establezca la variable de sistema MIRRTEXT en 1.



MIRRTEXT afecta al texto creado con los comandos TEXTO, ATRDEF o TEXTOM, las definiciones de atributo y los atributos de variable. Los atributos de texto y constante que forman parte de un bloque insertado se invierten cuando el bloque se refleja independientemente del valor de MIRRTEXT.

MIRRHATCH afecta a los objetos de sombreado creados con los comandos DEGRADADO y SOMBREA.

Utilice la variable de sistema MIRRHATCH para controlar si la dirección de los patrones de sombreado debe reflejarse o conservarse.

Reflexión en simetría en 3D (no disponible en AutoCAD LT)

Con el comando SIMETRIA3D, es posible reflejar objetos en simetría en un plano simétrico precisado. El plano de simetría puede ser uno de los siguientes:

- El plano de un objeto plano
- Un plano paralelo al plano XY, YZ o XZ del SCP actual que pasa por un punto determinado
- Un plano definido por tres puntos determinados (2, 3 y 4)



Tecsup	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 8 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Para reflejar objetos 2D en simetría

1. Haga clic en la ficha Origen ➤ grupo Modificar ➤ Simetría. 
2. Diseñe los objetos que desee reflejar en simetría.
3. Precise el primer punto del eje de simetría.
4. Diseñe el segundo punto.
5. Pulse Intro para conservar los objetos originales o escriba **s** para borrarlos.

Para reflejar objetos 3D en simetría

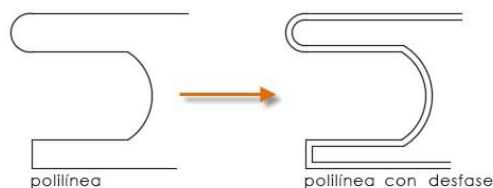
1. Haga clic en la ficha Inicio ➤ grupo Modificar ➤ Simetría 3D. 
2. Diseñe el objeto que desee reflejar en simetría.
3. Precise tres puntos para definir el plano de reflexión en simetría.
4. Pulse Intro para conservar los objetos originales o escriba **s** para suprimirlos.

Para reflejar objetos utilizando pinzamientos

1. Diseñe los objetos que desee reflejar en simetría.
2. Seleccione un pinzamiento base sobre un objeto haciendo clic sobre el pinzamiento.
El pinzamiento seleccionado se resalta y el modo de pinzamiento por defecto, Estirar, se activa.
3. Pase de un modo de pinzamiento a otro pulsando Intro hasta que aparezca el modo Simetría.
Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho del ratón para visualizar un menú contextual de modos y opciones.
4. Mantenga pulsada la tecla Ctrl (o escriba **c**, de Copiar) para conservar la imagen original, y especifique el segundo punto del eje de simetría.
A menudo resulta útil activar el modo Orto cuando se reflejan objetos en simetría.
5. Desactive los pinzamientos pulsando Intro, la Barra espaciadora o Esc.

DESFASE DE OBJETOS

Crea un objeto geométrico paralelo o concéntrico al objeto seleccionado a una distancia especificada. Por ejemplo, si desfasa un círculo o un arco, se crea un círculo o un arco mayor o menor en función del lado que especifique para realizar el desfase. Si aplica desfase a una polilínea, el resultado es una polilínea paralela a la original.



Una técnica de dibujo muy eficaz es desfazar objetos y, después, recortar o alargar sus extremos.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 03	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		



Utilice DESFASE para desfasar la mayoría de los objetos geométricos. Las polilíneas y las splines se recortan automáticamente si la distancia de desfase supera la distancia permitida.

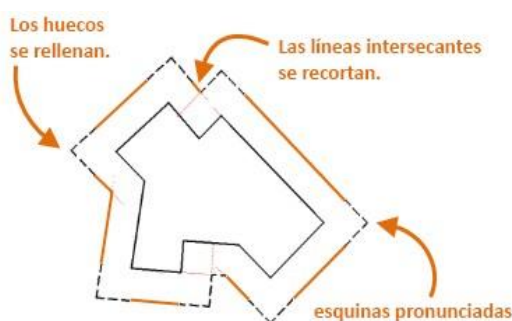
Casos especiales.

El desfase de splines y polilíneas puede generar resultados complejos.

Las polilíneas y las splines se recortan automáticamente si la distancia de desfase supera la distancia permitida.



Los segmentos de polilínea se pueden recortar o suprimir en algunos casos y alargarse para rellenar huecos en otros.



La variable de sistema OFFSETGAPTYPE determina si las esquinas alargadas son nítidas, empalmadas o achaflanadas.

Para desfasar un objeto

Para desfasar un objeto mediante la especificación de una distancia de desfase o un punto de paso.

Precise distancia de desfase

1. Haga clic en la ficha Origen ► panel Modificar ► Desfase.



2. Precise la distancia de desplazamiento.

Puede introducir un valor o utilizar el dispositivo señalador para determinar la distancia con dos puntos.

3. Diseñe el objeto que desee desfasar.

4. Precise un punto para indicar si el objeto que desea desfasar dentro o fuera del objeto original.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Designe un punto de paso

1. Haga clic en la ficha Origen ► panel Modificar ► Desfase.
2. Escriba **p** de Punto a atravesar.
3. Diseñe el objeto que desee desfase.
4. Especifique un punto por el que pasará el objeto de desfase.



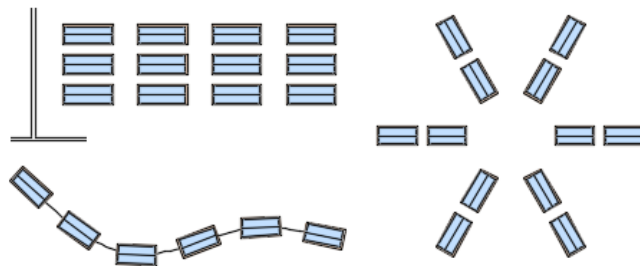
MATRICES

Puede crear copias de objetos seleccionados para organizarlos en un patrón denominado matriz.

Después de seleccionar los objetos que desea duplicar, que se denominan *objetos de origen*, elija el patrón. Existen tres tipos de matrices:

- Rectangular
- Camino
- Polar

Este es el aspecto que podrían presentar las matrices al aplicarse a tablas de visualización de organización:



Cada componente de la matriz se denomina *elemento de matriz*, que puede estar formado por varios objetos. También se puede especificar un bloque para que sea el objeto de origen de una matriz.

Nota: Con una matriz de camino, necesita también una línea, una polilínea, una polilínea 3D, una spline, una hélice, un arco, un círculo o una elipse que sirva como camino.

Matrices asociativas y no asociativas

Puede determinar si una matriz por defecto es asociativa y no asociativa en una opción del comando MATRIZ.

- Las matrices asociativas tienen la ventaja de que pueden modificarse fácilmente más tarde. Los elementos de matriz se incluyen en un solo objeto de matriz, similar a un bloque. Puede cambiar el número de estos elementos y su espaciado en una matriz asociativa. Puede editar las propiedades de la matriz, como la distancia o el número de elementos mediante los pinzamientos de la matriz o la paleta Propiedades.
- Las matrices no asociativas se convierten en objetos independientes después de salir del comando MATRIZ.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 11 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Nota: La función Selección rápida no selecciona ni cuenta los bloques anidados en los objetos de una matriz asociativa.

Modificación de los elementos de una matriz asociativa

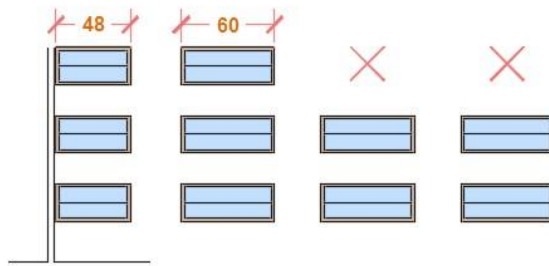
En el caso de las matrices asociativas, puede realizar ediciones directamente con pinzamientos, con las opciones de menú del pinzamiento, que aparecen cuando se mantiene el cursor sobre este, o mediante el comando EDITARMATRIZ desde la ficha contextual o la solicitud de comando. Por ejemplo, aquí se muestran los controles principales de una matriz de sillas. Las matrices de camino y las matrices polares tienen unos controles similares.



Después de crear una matriz asociativa, aún puede modificar los elementos de la matriz, como se indica a continuación:

- Edite un elemento de origen de la matriz. Todos los ejemplares del elemento de origen se actualizarán automáticamente.
- Elimine uno o varios elementos de la matriz.
- Sustituya uno o varios elementos de la matriz por los objetos seleccionados. También puede añadir o suprimir los objetos asociados al elemento de la matriz.

En el ejemplo, la primera columna de tablas de visualización se ha sustituido por una versión más corta y se han suprimido dos de las tablas en la fila superior.



Incluso después de estos cambios, la matriz sigue siendo asociativa, y el espaciado y los ángulos entre los elementos se pueden cambiar dinámicamente con una sola operación.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

Tecsup	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 12 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Consejo: Si desea convertir una matriz asociativa en objetos individuales, utilice el comando DESCOMP en la matriz.

Para trabajar con matrices rectangulares

Cómo crear y editar matrices rectangulares.

Para crear una matriz rectangular

1. Haga clic en la ficha Origen ► panel Modificar ► Matriz rectangular. 
2. Seleccione los objetos que desee utilizar en la matriz y pulse Intro.
Aparece una matriz rectangular predeterminada.
3. En la vista preliminar de la matriz, arrastre los pinzamientos para ajustar el espaciado y el número de filas y columnas.
También se pueden modificar los valores en la cinta de opciones contextual Matriz.

Para añadir niveles a una matriz

1. Seleccione uno de los objetos de la matriz.
2. En la cinta de opciones contextual Matriz ► grupo

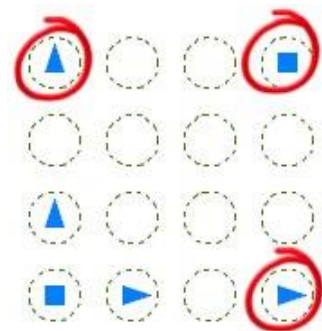
Niveles ► Niveles.



3. Indique el número de niveles.

Para modificar el número de elementos de una matriz rectangular

1. Seleccione la matriz.
2. Arrastre un pinzamiento situado en la esquina superior derecha, superior izquierda o inferior derecha para aumentar o disminuir el número de filas o columnas.



Para cambiar el ángulo de una matriz

1. Seleccione la matriz.
2. Coloque el cursor sobre el pinzamiento triangular superior izquierda.
3. Haga clic en la opción Ángulo de eje del menú.
4. En la solicitud, especifique un ángulo.

Para trabajar con matrices polares

Cómo crear y editar matrices polares.

Para crear una matriz polar

1. Haga clic en la ficha Origen ► panel Modificar ► Matriz polar.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 13 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

2. Seleccione los objetos con los que desee crear la matriz.
3. Especifique un segundo punto.
Se muestra una vista preliminar de la matriz.
4. Escriba **e** (elementos) y escriba el número de objetos que desee disponer en forma de matriz.
5. Escriba **a** (ángulo) y escriba el ángulo a rellenar.
También puede arrastrar los pinzamientos de flecha para ajustar el ángulo de relleno.

Cambio de la rotación de objetos en matrices polares

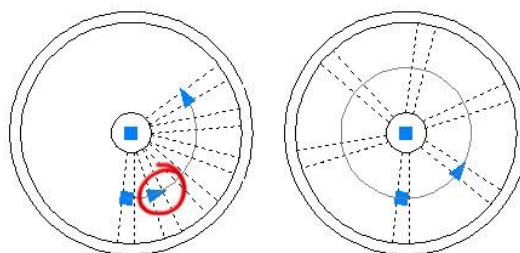
Utilice este método si la matriz polar es asociativa y se muestran las cintas de opciones. Este procedimiento controla si los objetos se giran sobre el punto central o mantienen su alineación original.

1. Seleccione la matriz.
2. Haga clic en Cinta de opciones de contexto de matriz ➤ grupo Propiedades ➤ Girar elementos.



Para modificar el ángulo entre los elementos de una matriz polar

1. Seleccione la matriz.
2. Haga clic en el pinzamiento Ángulo entre elementos. El pinzamiento Ángulo entre elementos aparece en el segundo elemento de la primera fila de la matriz polar. Este pinzamiento solo se muestra cuando hay tres o más elementos en la matriz.
3. Mueva el cursor para aumentar o disminuir el ángulo entre los elementos y, a continuación, haga clic.



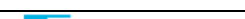
Para trabajar con matrices de camino Cómo crear y editar matrices de camino.

Para crear una matriz de camino

La forma más fácil de trabajar con matrices de rutas es crearlas y, a continuación, utilizar las herramientas de la ficha contextual de la cinta de opciones o la ventana Propiedades para realizar ajustes.

1. Haga clic en la ficha Inicio ➤ grupo Modificar ➤ Matriz de camino.
2. Seleccione los objetos que desee utilizar en la matriz y pulse Intro.
3. Seleccione un objeto, como una línea, una polilínea, una polilínea 3D, una spline, una hélice, un arco, un círculo o una elipse que sirva como camino para la matriz.
4. Especifique un método de distribución de los objetos a lo largo de la trayectoria:
 - Para distribuir los elementos uniformemente a lo largo de toda la longitud de la ruta, haga clic en grupo Propiedades ➤ Dividir en la ficha contextual de la cinta de opciones.
 - Para distribuir los objetos a intervalos específicos, haga clic en grupo Propiedades ➤ Medir.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 14 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 03
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

5. Mueva el cursor a lo largo del camino para realizar ajustes.
6. Pulse Intro para terminar la matriz.

Para especificar la distancia entre los objetos de una matriz de camino

Utilice este método si la matriz de camino es asociativa y se muestran las cintas de opciones.

1. Seleccione un elemento de la matriz.



2. Haga clic en la ficha Matriz ➤ grupo Elementos ➤ Intermedio.
3. Indique una distancia.

Incluir objetos de matriz después de que cambie la longitud del camino (ventana Propiedades)

Utilice este método si la matriz de camino es asociativa y aparece la ventana Propiedades.

1. Seleccione un elemento de la matriz.
2. En la ventana Propiedades, en Varios, asegúrese de que el parámetro Método es igual a Medir.
3. En el cuadro Llenar ruta completa, haga clic en Sí.

Cambiar la alineación del objeto en las matrices de camino

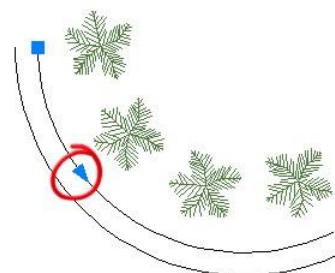
Utilice este método si la matriz de camino es asociativa y se muestran las cintas de opciones. Esta opción determina si los elementos de la matriz permanecen paralelos entre sí o siguen la alineación de la ruta.

1. Seleccione un elemento de la matriz.
2. Haga clic en grupo Propiedades ➤ Alinear elementos en la ficha contextual de la cinta de

opciones.

Ajustar el espaciado entre elementos en una matriz de camino

1. Seleccione un elemento de la matriz.
2. En la ventana Propiedades, establezca la propiedad Método en Medir.
3. Haga clic en el pinzamiento Espaciado entre elementos. Si hay tres o más elementos en la matriz, este pinzamiento se muestra en el segundo elemento de la primera fila de la matriz de rutas.
4. Mueva el cursor a lo largo del camino para aumentar o reducir la distancia entre los elementos y, a continuación, haga clic.



Para modificar elementos en una matriz asociativa

Desplace, borre o reemplace elementos de una matriz asociativa.

Desplazar un elemento

1. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, seleccione los elementos de la matriz que desee desplazar.
2. Opte por una de las siguientes acciones:



Tecsup	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106 Página 15 de 15	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
DEPARTAMENTO DE MECANICA		LAB/TALL:	N° 03
		FECHA:	

- Haga clic en la ficha Inicio > grupo Modificar > Desplazar. 
- Seleccione el punto base y el segundo punto.
- Haga clic en el pinzamiento que se muestra en uno de los elementos y seleccione la nueva ubicación.

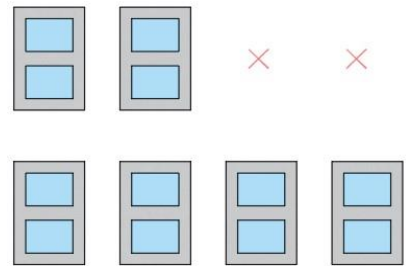
Borrar un elemento

- Mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, seleccione los elementos de la matriz que desee borrar.
- Opte por una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en la ficha Origen > panel

Modificar > Borrar. 

- Pulse la tecla Supr.

En este ejemplo, se han suprimido dos de los objetos de la fila superior.

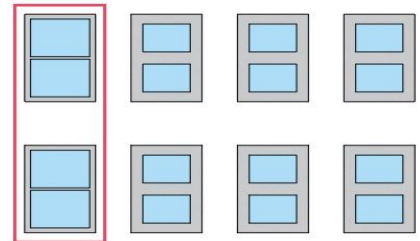


Reemplazar un elemento

- Dibuje los objetos que reemplazarán a los elementos de la matriz.
- Haga clic en cualquier elemento de la matriz. Aparece la cinta de opciones contextual Matriz.
- Haga clic en la ficha Matriz > grupo Opciones > Reemplazar elemento. 

- Seleccione los objetos de sustitución y pulse Intro.
- Seleccione el punto base de los objetos de sustitución.
- Seleccione los elementos de la matriz que se van a reemplazar.
- Salga del comando.

En este ejemplo, dos de los elementos de la matriz se sustituyen por elementos con paneles mayores.



Para limitar el tamaño de las matrices

Por defecto, el número máximo de elementos de matriz que se pueden generar con un comando es 100.000. El límite se controla mediante el parámetro MAXARRAY del registro. Si se especifica un gran número de elementos de matriz, el proceso puede tardar mucho tiempo en completarse. Utilice este método para restablecer el número de elementos de matriz que se pueden generar mediante un comando MATRIZ.

- En la solicitud de comando, escriba (**setenv "MaxArray" "n"**) donde *n* es un número comprendido entre 100 y 10000000 (diez millones).

Nota: Al cambiar el valor de MaxArray, se ha de escribir "MaxArray" respetando las letras mayúsculas y minúsculas.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.